

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

бахи сиди али темассини

2026-10-06

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Изучить принципы реализации эпидемиологических моделей в дискретно-событийном подходе.
- Реализовать и исследовать модели SIR и SEIR.
- Провести анализ чувствительности модели к изменению параметров.
- Исследовать влияние продолжительности заболевания, демографических процессов и вакцинации.
- Оценить производительность модели.
- Визуализировать результаты моделирования.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Подготовка рабочего проекта

- Создан проект lab08/project.
- Скрипт setup_project.jl запущен в каталоге lab08.
- Сформировано проектное окружение Julia.
- Установлена зависимость DrWatson.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ ls
presentation report setup_project.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08$ julia setup_project.jl
Resolving package versions...
Project No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/Manifest.toml`
[0b51b1b5] + ChunkCodecs v1.0.2
[4c0bbe64] + ChunkCodeLib2Lib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodeLib2Std v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[933835bb] + JLD2 v0.6.7
[692b3acd] + JLLWrappers v1.0.0
[19146d7f] + MacroTools v0.5.16
[bac58ba1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be81] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.0.0
[ae029912] + Requires v1.3.1
[7e586255] + ScopedValues v1.0.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884e06] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[06ad84e5] + ArgTools v1.1.2
[58f22d72] + Artifacts v1.1.0
[2a0f44a3] + Base64 v1.11.0
[ade2ca70] + Dates v1.11.0
[f43a241f] + Downloads v1.6.8
[7b1f6079] + FileWatching v1.11.0
[ac6e5ff7] + JuliaSyntaxHighlighting v1.12.0
[b27832c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2 v1.11.0
[8c39c9c1] + Libdl v1.11.0
```

Рисунок 1: Создание рабочего проекта lab08 и инициализация окружения Julia

Выполнение дискретно-событийной модели SIR

- Подготовлены файлы `src/sir_model.jl` и `scripts/sir_des.jl`.
- Выполнен основной скрипт модели SIR.
- Построен график результатов моделирования.
- График сохранён в `plots/sir_des.png`.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano sir_model.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano sir_model.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_des.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты сохранены в: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_998_10.0.05_10.0.0.25.c
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_des.png
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 3: Выполнение дискретно-событийной модели SIR и сохранение графика

Преобразование модели SIR в литературный стиль

- Подготовлен литературный файл `sir_des_literary.jl`.
- Файл обработан с помощью `tangle.jl`.
- Автоматически сформирован чистый Julia-скрипт.
- Сформированы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_des_literary.jl
Генерация из scripts/literary/sir_des_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des_literary/sir_des_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des_literary/sir_des_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des_literary/sir_des_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_des_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary/sir_des_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des_literary/sir_des_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 4: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для модели SIR

Выполнение модели SIR в Jupyter Notebook

- Выполнен сгенерированный `sir_des_literary.ipynb`.
- Получена таблица значений t, S, I, R .
- Построен график изменения состояний модели во времени.
- Отображена динамика восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

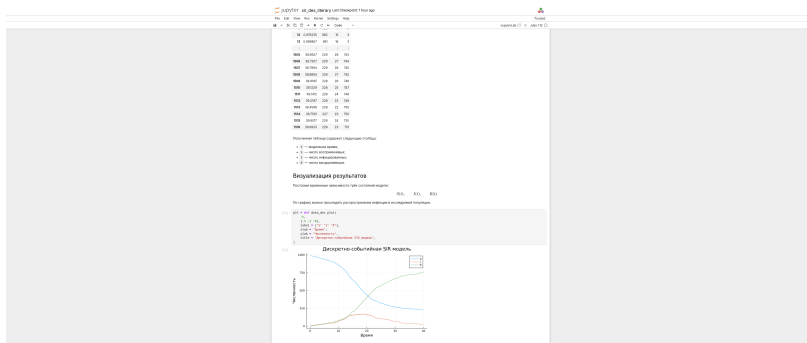


Рисунок 5: Результаты дискретно-событийного моделирования SIR в Jupyter Notebook

Исследование чувствительности модели к коэффициенту заражения

- Выполнен скрипт `sir_sensitivity.jl`.
- Исследовано влияние коэффициента заражения β .
- Проведены эксперименты для $\beta = 0.03, 0.05$ и 0.07 .
- Определены максимальное число инфицированных и время достижения пика.
- Определено конечное число выздоровевших.
- Полученные графики сохранены в каталоге `plots`.

```

sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_sensitivity.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_sensitivity.jl
β = 0.03, peak I = 74, peak time = 37.866246921384935, final R = 116
Could not create decoration from Factory! Running with no decorations.
β = 0.05, peak I = 174, peak time = 17.872235262824127, final R = 751
β = 0.07, peak I = 264, peak time = 12.248478645141769, final R = 924
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_des.png
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 6: Выполнение анализа чувствительности SIR-модели к коэффициенту заражения β

Преобразование анализа чувствительности в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_sensitivity_literary.jl`.
- Файл обработан с помощью `tangle.jl`.
- Автоматически сформирован чистый Julia-скрипт.
- Сформированы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
[1] 2026-10-06 10:00:00 (UTC) Julia REPL: 1.12.0-dev+0.0.0 (2026-10-06 10:00:00)
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_sensitivity_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_sensitivity_literary/sir_sensitivity_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 7: Генерация Julia-скрипта, документа Quarto и Jupyter Notebook для анализа чувствительности

Выполнение анализа чувствительности в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_sensitivity_literary.ipynb`.
- Получены показатели `peak I`, `peak time` и `final R`.
- Результаты получены для трёх значений β .
- Сформированы графики `sir_beta_0.03.png`, `sir_beta_0.05.png` и `sir_beta_0.07.png`.

```
def sir_sensitivity(beta):  
    # Parameters  
    N = 1000  
    I0 = 1  
    S0 = N - I0  
    R0 = 0  
    beta = beta  
    gamma = 0.1  
    delta = 0.001  
    # Initial conditions  
    y0 = [S0, I0, R0]  
    # Time range  
    tspan = [0, 100]  
    # Solver options  
    options = {'rtol': 1e-6, 'atol': 1e-6}  
    # Solve the system  
    sol = solve_ivp(fun, tspan, y0, options=options)  
    # Extract results  
    t = sol.t  
    S = sol.y[0, :]  
    I = sol.y[1, :]  
    R = sol.y[2, :]  
    # Find peak I and final R  
    peak_I = np.max(I)  
    peak_time = t[np.argmax(I)]  
    final_R = R[-1]  
    return peak_I, peak_time, final_R
```

Результаты эксперимента

После выполнения скрипта Jupyter Notebook были получены следующие результаты:

Результаты эксперимента
peak_I: 100.00000000000001
peak_time: 10.000000000000001
final_R: 0.0010000000000000001

Для каждого значения β были выполнены следующие действия: заданы параметры модели, решено уравнение, найдены значения $peak_I$, $peak_time$ и $final_R$.

Вывод:

Получены значения $peak_I$, $peak_time$ и $final_R$ для каждого значения β . Результаты эксперимента показывают, что при увеличении β значения $peak_I$ и $peak_time$ увеличиваются, а значение $final_R$ уменьшается.

Сравнение случайной и фиксированной длительности болезни

- Создан файл `sir_model_fixed.jl` на основе базовой модели.
- Подготовлен скрипт `sir_compare_duration.jl`.
- Выполнено сравнение двух вариантов длительности болезни.
- Сформирован график `sir_duration_comparison.png`.
- График сохранён в каталоге `plots`.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model_fixed.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model_fixed.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_compare_duration.jl
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_compare_duration.jl
График сохранён:
/home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_duration_comparison.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls plots/
sir_beta_0.03.png sir_beta_0.05.png sir_beta_0.07.png sir_des.png sir_duration_comparison.png
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 9: Выполнение сравнения моделей со случайной и фиксированной длительностью болезни

Преобразование сравнения длительности болезни в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_compare_duration_literary.jl`.
- Файл обработан с помощью `tangle.jl`.
- Автоматически сформирован чистый Julia-скрипт.
- Сформированы документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl
[Генерация из: scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl]
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl" ]
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/sir_compare_duration_literary.jl" ]
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/sir_compare_duration_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl" ]
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/markdown/sir_compare_duration_literary/sir_compare_duration_literary.qmd" ]
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/markdown/sir_compare_duration_literary/sir_compare_duration_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/scripts/literary/sir_compare_duration_literary.jl" ]
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/notebooks/sir_compare_duration_literary/sir_compare_duration_literary.ipynb" ]
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/notebooks/sir_compare_duration_literary/sir_compare_duration_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$
```

Рисунок 10: Генерация файлов литературной версии сравнения длительности болезни

- Выполнен `sir_compare_duration_literary.ipynb`.
- На одном графике представлены два варианта модели.
- Первый вариант использует случайную длительность болезни.
- Второй вариант использует фиксированную длительность инфекционного периода.
- Выполнено визуальное сравнение динамики числа инфицированных.

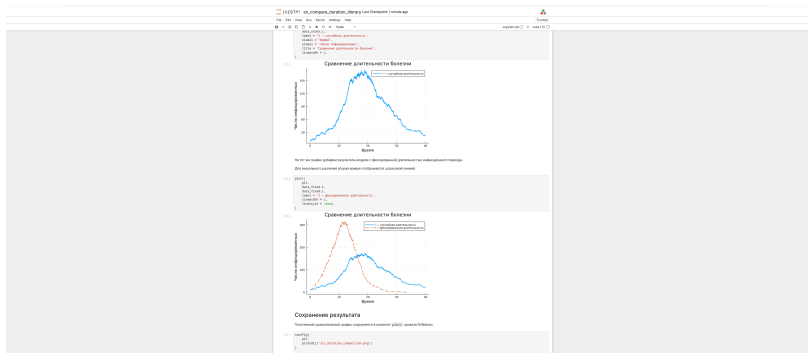


Рисунок 11: Сравнение динамики инфицированных при случайной и фиксированной длительности болезни

Оценка производительности дискретно-событийной SIR-модели

- Выполнен скрипт `sir_benchmark.jl`.
- Тестирование проведено для $N = 10000$.
- Использован пакет `BenchmarkTools`.
- Оценены время выполнения, использование памяти и количество выделений.

```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_benchmark.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_benchmark.jl
Benchmark для N = 10000
BenchmarkTools.Trial: 2 samples with 1 evaluation per sample.
Range (min - max): 3.089 s - 3.101 s | GC (min - max): 4.91% - 3.06%
Time (median): 3.095 s | GC (median): 3.51%
Time (mean ± σ): 3.095 s ± 0.303 ms | GC (mean ± σ): 3.51% ± 0.71%

Histogram: frequency by time
3.09 s 3.1 s <

Memory estimate: 884.74 MiB, allocs estimate: 33188510.
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 12: Результаты измерения производительности SIR-модели для популяции $N = 10000$

Преобразование теста производительности в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_benchmark_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.jl"
✓ Частый скрипт: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_benchmark_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_benchmark_literary/sir_benchmark_literary.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 13: Генерация файлов литературной версии тестирования производительности SIR-модели

Выполнение теста производительности в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_benchmark_literary.ipynb`.
- Тестирование проведено для $N = 10000$.
- Получены результаты `BenchmarkTools.Trial`.
- Представлены показатели времени, памяти и количества выделений.

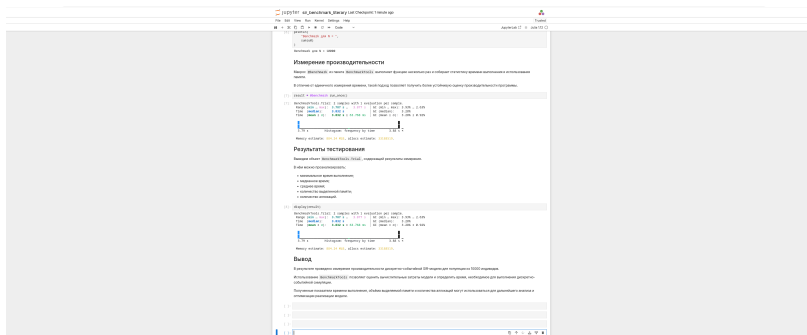


Рисунок 14: Результаты тестирования производительности дискретно-событийной SIR-модели в Jupyter Notebook

Сохранение результатов SIR-модели в формате CSV

- В скрипт `sir_des.jl` добавлено автоматическое сохранение результатов.
- CSV-файлы сохраняются в каталог `data/sims`.
- Имя файла формируется из начальных условий и параметров модели.



```
Open ▾ [icon] sir_des.jl
~/work/study/2026-1/2026-1-study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts

simulation-netv simulation-netv _quarto.yml 01_exponential _quarto.yml preamble.tex simulation-mod simulation-mod _quarto.yml daisyworld-anl sir_des.jl x

activate(des_model)

sir_run(des_model, tmax)

data_des = out(des_model)

# Визуализация
@df data_des plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",
    title = "Дискретно-событийная SIR модель",
)

savefig(plotsdir("sir_des.png"))

# Сохранение результатов в CSV
mkpath(datadir("sims"))

filename = "sir_${u0[1]}_${u0[2]}_${p[1]}_${p[2]}_${p[3]}.csv"

CSV.write(
    datadir("sims", filename),
    data_des
)

println("Результаты сохранены в: ", datadir("sims", filename))
```

Проверка сохранения результатов моделирования

- Создан файл `sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv`.
- Содержимое проверено командой `head`.
- Файл содержит столбцы `t`, `S`, `I` и `R`.

```
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_benchmark.jl
Benchmark pm N = 10000
BenchmarkTools.Trial: 2 samples with 1 evaluation per sample.
Range (min .. max): 3.080 s .. 3.101 s    GC (min .. max): 4.01% .. 3.00%
Time (median):      3.095 s                GC (median):    3.51%
Time (mean ± σ):    3.095 s ± 0.383 ms     GC (mean ± σ):  3.51% ± 0.71%

Histogram: frequency by time
3.09 s                                     3.1 s
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Memory estimate: 884.24 MiB, allocs estimate: 33188519.

sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls scripts/
intro.jl sir_benchmark.jl sir_compare_duration.jl sir_des.jl sir_des_literary sir_des_literary.jl sir_sensitivity.jl tangle.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls src/
dummy_src_file.jl sir_model_fixed.jl sir_model_fixed.jlt sir_model.jl
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты сохранены в: /home/sidial/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project/data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls data/sims/
sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ head data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
t,S,I,R
0.0,990,10,0
0.11085100734229000,999,11,0
0.24058500520953122,988,12,0
0.3143924670464918,987,13,0
0.4187381648895242,987,12,1
0.45704075115651627,987,11,2
0.528894877724139,986,12,2
0.6195824951443867,985,13,2
0.6577836877891386,984,14,2
sidial@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 16: Проверка созданного CSV-файла с результатами SIR-модели

Реализация SIR-модели с демографическими событиями

- Выполнен скрипт `sir_demography.jl`.
- Реализована модель с демографическими событиями.
- Получено 2531 наблюдение.
- Таблица содержит столбцы `t`, `S`, `I`, `R` и `D`.

```
~/julia18/Projects/~/work/study/2020-1/2020-1--study--simulation-modeling/2020-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_demography.jl
2531x5 DataFrame
Row t S I R D
Float64 Int64 Int64 Int64 Int64
```

1	0.0	999	10	0	0
2	0.0612101	999	11	0	0
3	0.0735424	998	12	0	0
4	0.0869322	999	12	0	0
5	0.201079	998	12	0	1
6	0.201504	997	13	0	1
7	0.263767	996	14	0	1
8	0.277992	996	13	1	1
9	0.27866	995	14	1	1
10	0.297016	996	14	1	1
11	0.360729	995	14	1	2
12	0.381388	994	14	1	3
13	0.467469	995	14	1	3
14	0.467827	994	15	1	3
15	0.470324	993	16	1	3
16	0.475736	992	16	1	4
17	0.516562	991	16	1	5
18	0.51967	990	17	1	5
19	0.53482	991	17	1	5
20	0.537939	992	17	1	5
21	0.611223	993	17	1	5
22	0.686947	992	17	1	6
23	0.716043	991	18	1	6
24	0.745141	990	19	1	6
25	0.795726	991	19	1	6
26	0.885367	990	19	1	7
27	0.897853	979	20	1	7
28	0.915009	978	21	1	7
29	0.926578	977	21	1	8
30	0.923441	976	21	1	9
31	1.02253	976	20	2	9

Рисунок 17: Результаты выполнения SIR-модели с демографическими событиями

Сохранение результатов модели с демографическими событиями

- Результаты сохранены в CSV-файл в каталоге data/sims.
- График сохранён в plots/sir_demography.png.
- Наличие файлов проверено командами ls.

```
2505 39.1297 317 22 645 421
2506 39.2809 317 22 645 421
2507 39.379 317 21 646 421
2508 39.3793 317 20 647 421
2509 39.4122 317 19 648 421
2510 39.4379 317 18 649 421
2511 39.472 316 18 649 422
2512 39.4888 316 17 650 422
2513 39.4941 316 16 651 422
2514 39.5794 315 17 651 422
2515 39.5936 316 17 651 422
2516 39.6006 316 16 652 422
2517 39.6008 317 16 652 422
2518 39.6018 317 15 653 422
2519 39.6516 317 15 652 423
2520 39.6536 317 15 651 424
2521 39.661 317 14 652 424
2522 39.7094 317 13 653 424
2523 39.7223 316 13 653 425
2524 39.7415 315 13 653 426
2525 39.7643 316 13 653 426
2526 39.8039 317 13 653 426
2527 39.8435 317 12 654 426
2528 39.8615 318 12 654 426
2529 39.8862 317 12 654 427
2530 39.9185 317 11 655 427
2531 39.9281 316 11 655 428
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты сохранены в: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/data/sims/sir_demography_990_10.0.05_10.0.0.25_0.01_10.0.csv
График сохранён в: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/plots/sir_demography.png
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ ls plots/
sir_990_10.0.05.png sir_990_10.0.05.png sir_990_10.0.05.png sir_990_10.0.05.png sir_990_10.0.05.png sir_990_10.0.05.png
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ ls data/sims/
sir_990_10.0.05_10.0.0.25.csv sir_demography_990_10.0.05_10.0.0.25_0.01_10.0.csv
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$
```

Рисунок 18: Сохранение результатов и графика SIR-модели с демографическими событиями

Преобразование модели с демографическими событиями в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_demography_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_demograph
y_literary.jl
Генерация из: scripts/literary/sir_demography_literary.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demograph_
y.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_demography_literary/sir_demograph_
literary.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_demography_literary/sir_demograph_
literary.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demograph_
literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_demography_literary/sir_demograph_
literary.qmd'
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_demography_literary/sir_demograph_
literary.qmd
[ Info: generating notebook from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_demograph_
literary.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_demography_literary/sir_demograph_
literary.ipynb'
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_demography_literary/sir_demograph_
literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 19: Генерация литературной версии SIR-модели с демографическими событиями

Выполнение модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_demography_literary.ipynb`.
- Представлена таблица результатов.
- Построен график динамики S, I, R и D.

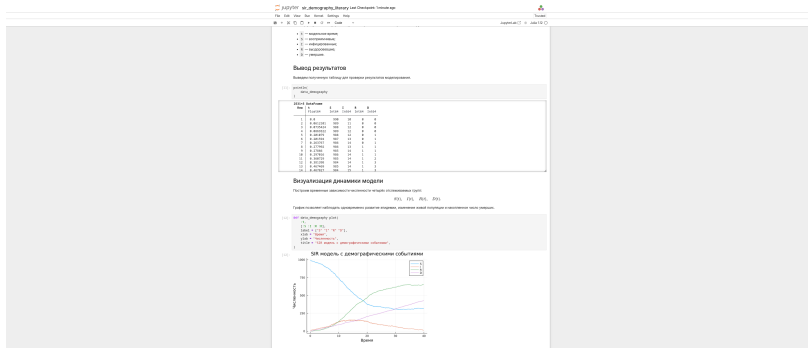


Рисунок 20: Результаты SIR-модели с демографическими событиями в Jupyter Notebook

- Созданы `sir_model_vaccination.jl` и `sir_vaccination.jl`.
- Вакцинация выполняется при $t = 10.0$.
- Вакцинируются 50 % восприимчивых агентов.
- После моделирования выводятся основные показатели.
- Сохраняется график `sir_vaccination.png`.

```

sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano src/sir_model_demography.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ nano scripts/sir_vaccination.jl
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/sir_vaccination.jl

=====
ВАКЦИНАЦИЯ
=====
Время вакцинации: 10.0
Восприимчивых до вакцинации: 856
Доля вакцинации: 0.5
Количество вакцинируемых: 428
S после вакцинации: 428
I после вакцинации: 66
R после вакцинации: 596
=====

РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
Время вакцинации = 10.0
Доля вакцинации = 50.0%
Максимальное число инфицированных = 74
Конечное S = 223
Конечное I = 11
Конечное R = 766

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
График сохранён: /home/sidali/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/plots/sir_vaccination.png
sidali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$

```

Рисунок 21: Выполнение дискретно-событийной SIR-модели с вакцинацией

Преобразование модели вакцинации в литературный стиль

- Подготовлен файл `sir_vaccination_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/sir_vaccination_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_vaccination_literary/sir_vaccination_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 22: Генерация файлов литературной версии SIR-модели с вакцинацией

Выполнение модели вакцинации в Jupyter Notebook

- Выполнен `sir_vaccination_literary.ipynb`.
- Построены графики динамики S, I и R.
- Момент вакцинации отмечен при $t = 10$.

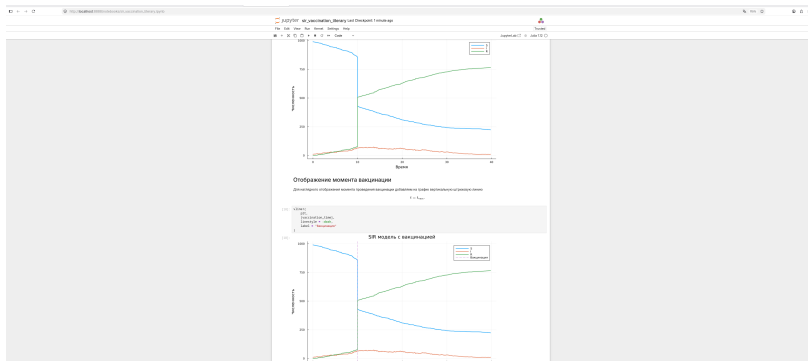


Рисунок 23: Визуализация динамики SIR-модели и момента вакцинации в Jupyter Notebook

- Создан файл `src/seir_model.jl`.
- В модель добавлено состояние E — латентная стадия заболевания.
- Подготовлен скрипт `scripts/seir_run.jl`.
- Начальное состояние: ($S_0=990$), ($E_0=0$), ($I_0=10$), ($R_0=0$).
- Средний латентный период — 2 единицы времени.
- Средняя продолжительность болезни — 4 единицы времени.
- Максимальное число инфицированных — 110.
- Пик достигнут при ($t=31.296$).
- Итоговая численность населения — 1000.

```

sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ nano src/seir_model.jl
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ nano scripts/seir_run.jl
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ julia --project=. scripts/seir_run.jl
=====
SEIR МОДЕЛЬ
=====
Начальное состояние:
S0 = 990
E0 = 0
I0 = 10
R0 = 0

Параметры:
 $\beta$  = 0.05
 $\sigma$  = 10.0
 $\alpha$  = 0.5
 $\gamma$  = 0.25
Средний латентный период = 2.0
Средняя длительность болезни = 4.0

=====
РЕЗУЛЬТАТЫ
=====
Максимальное число инфицированных = 118
Время пика = 31.296
Конечное S = 318
Конечное E = 23
Конечное I = 48
Конечное R = 611
Проверка населения = 1000

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
График сохранён: /home/sidialifedora/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project/plots/seir_des.png
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$ ls plots/
seir_des.png  sir_beta_0.03.png  sir_beta_0.05.png  sir_beta_0.07.png  sir_demography.png  sir_des.png  sir_duration_comparison.png  sir_vaccination.png
sidialifedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab88/project$

```

Рисунок 24: Запуск дискретно-событийной SEIR-модели и результаты моделирования

Преобразование SEIR-модели в литературный стиль

- Подготовлен `scripts/literary/seir_run_literary.jl`.
- Выполнена обработка с помощью `tangle.jl`.
- Сформированы Julia-скрипт, документ Quarto и Jupyter Notebook.

```
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/literary/seir_run_literary.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl"
✓ Частный экспорт: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/seir_run_literary/seir_run_literary.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd"
✓ Quarto: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/seir_run_literary/seir_run_literary.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/literary/seir_run_literary.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb"
✓ Notebook: /home/sidiali/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/seir_run_literary/seir_run_literary.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
sidiali@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 25: Генерация файлов литературной версии SEIR-модели

Выполнение SEIR-модели в Jupyter Notebook

- Выполнен `seir_run_literary.ipynb`.
- Построены временные зависимости ($S(t)$), ($E(t)$), ($I(t)$) и ($R(t)$).
- Визуализирована динамика переходов населения между состояниями.

Рисунок 26: Динамика состояний дискретно-событийной SEIR-модели в Jupyter Notebook

Раздел 4

Выводы

- Реализованы и исследованы дискретно-событийные модели SIR и SEIR.
- Исследовано влияние коэффициента заражения (β) на показатели эпидемии.
- Сравнены случайная и фиксированная продолжительности заболевания.
- SIR-модель расширена демографическими событиями.
- Реализован сценарий вакцинации.
- В SEIR-модель добавлено латентное состояние (E).
- Производительность модели оценена с помощью BenchmarkTools.
- Результаты сохранены в CSV-файлах и представлены графически.
- Подготовлены литературные версии программ в форматах Quarto и Jupyter Notebook.
- Исследовано влияние параметров, структуры модели и внешних воздействий на динамику эпидемии.